



汇编语言与微机接口技术

第一章 微型计算机基础概论

2025年2月10日



信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering



教 学 安 排

7

总学时数为48，其中课堂讲授32学时，实验课16学时。

3

教材：《微机原理与接口技术》
(第4版)。冯博琴，吴宁主编。
清华大学出版社

4

参考教材：《汇编语言程序设计》。
廖建明主编。清华大学出版社

5

关于实验：开设了“汇编语言与微机接口技术综合实验”课程，16学时，独立开课。



掌握：

1 微型计算机的基本工作原理

2 汇编语言程序设计方法

3 微型计算机接口技术

4 建立微型计算机系统的整体概念，形成微机系统软硬件开发的初步能力

课 程 目 标

- 01. 微机系统的组成
- 02. 微机分类
- 03. 微机的发展历程
- 04. 基本逻辑门及译码器（复习）

1.1

● 微机系统的组成

- 01. 计算机中指令执行过程
- 02. 冯. 诺依曼计算机工作原理
- 03. 非冯. 诺依曼计算机特点

一、计算机的工作原理

--1. 计算机中的指令执行过程

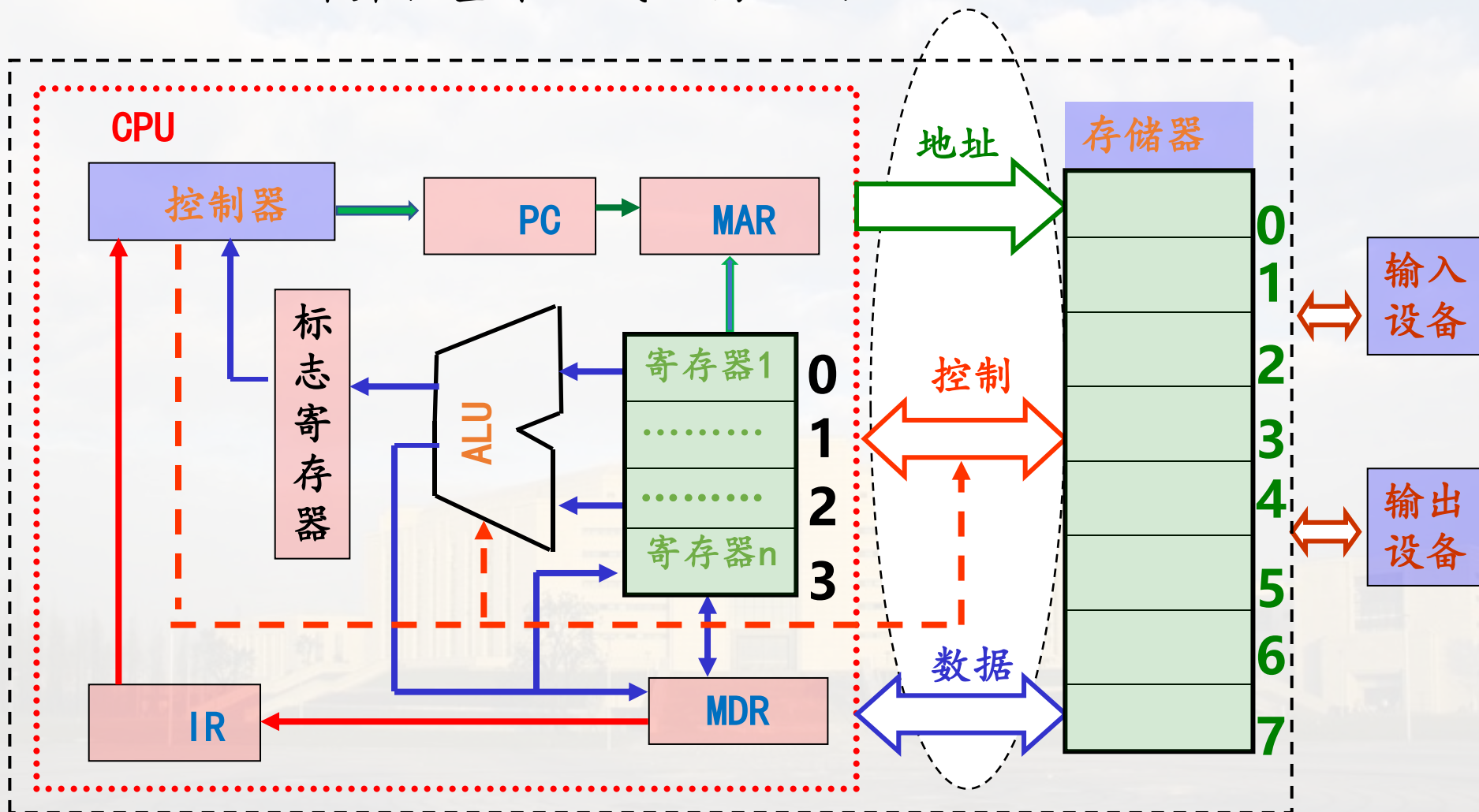
计算机的工作是逐条执行由指令构成的程序



1.1 微机系统的组成

一、计算机的工作原理

计算机基本组成结构回顾



1.1 微机系统的组成

1. 计算机中指令的执行过程 ——指令的**顺序**执行和**并行**执行

顺序工作方式

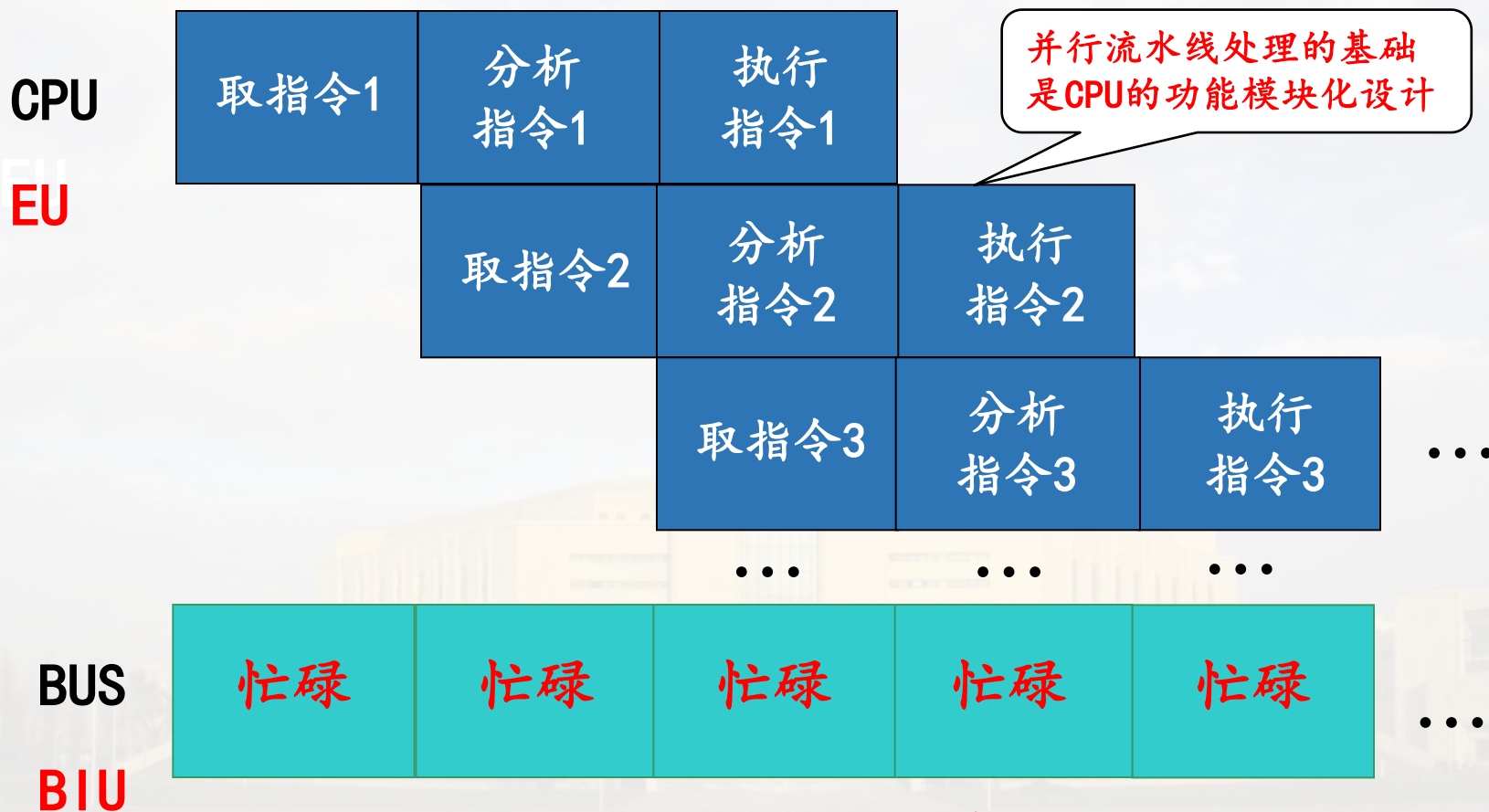
各功能部件交替工作，按顺序完成指令的执行过程。



1.1 微机系统的组成

1. 计算机中指令的执行过程 ——指令的**顺序**执行和**并行**执行

并行流水线工作方式



各功能部件并行工作

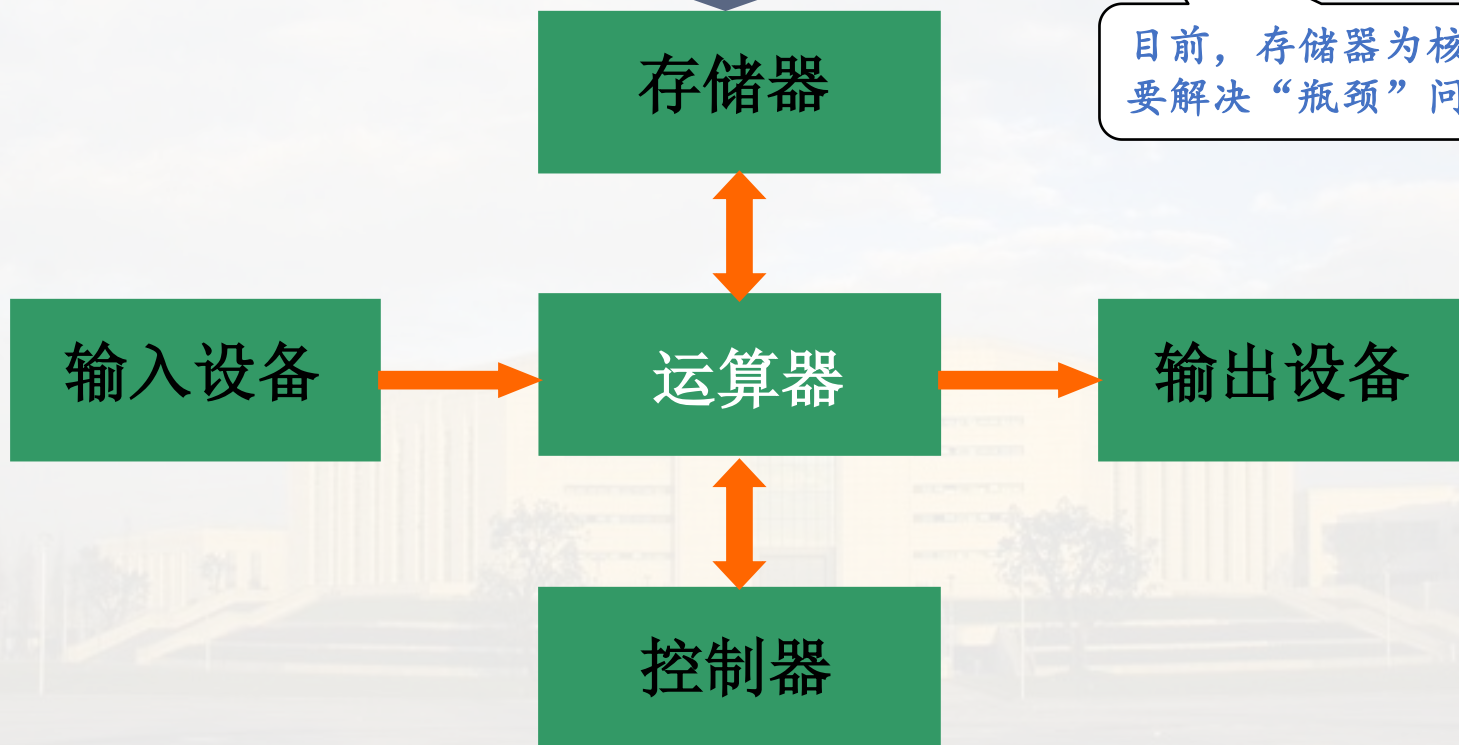
2. 冯·诺依曼计算机

存储程序工作方式

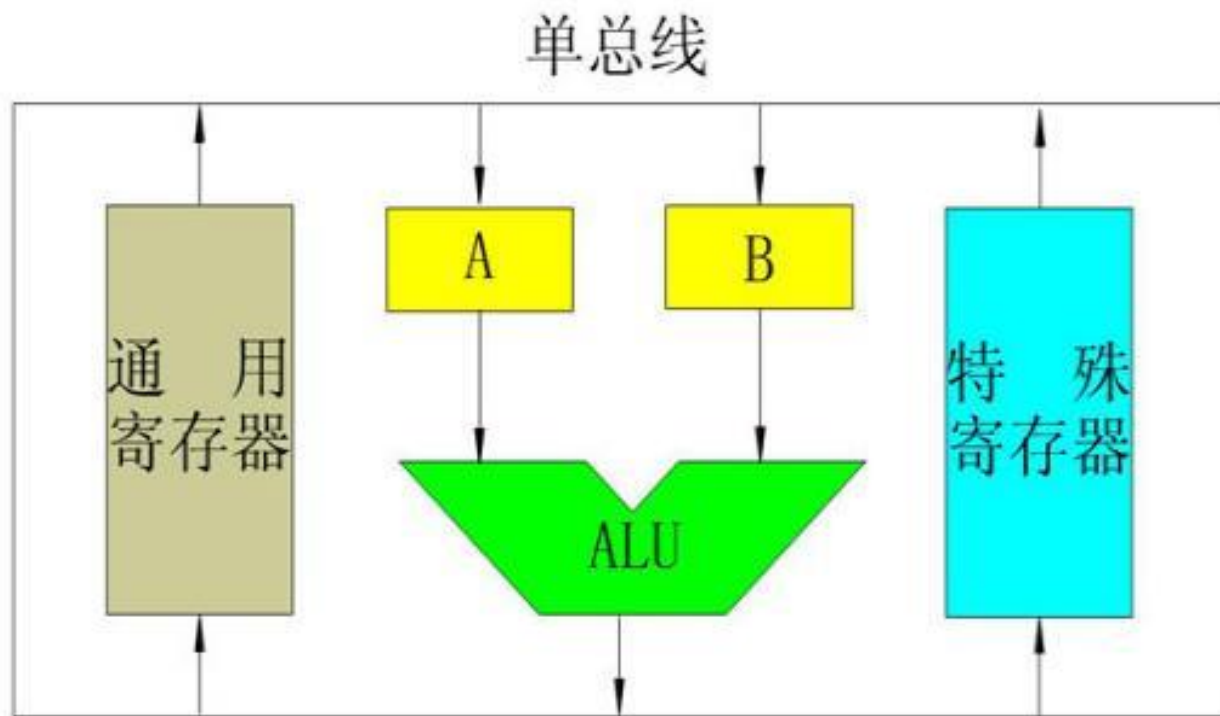
冯·诺依曼
计算机的
工作原理

运算器为核心的
结构特点

目前，存储器为核心；主要解决“瓶颈”问题。

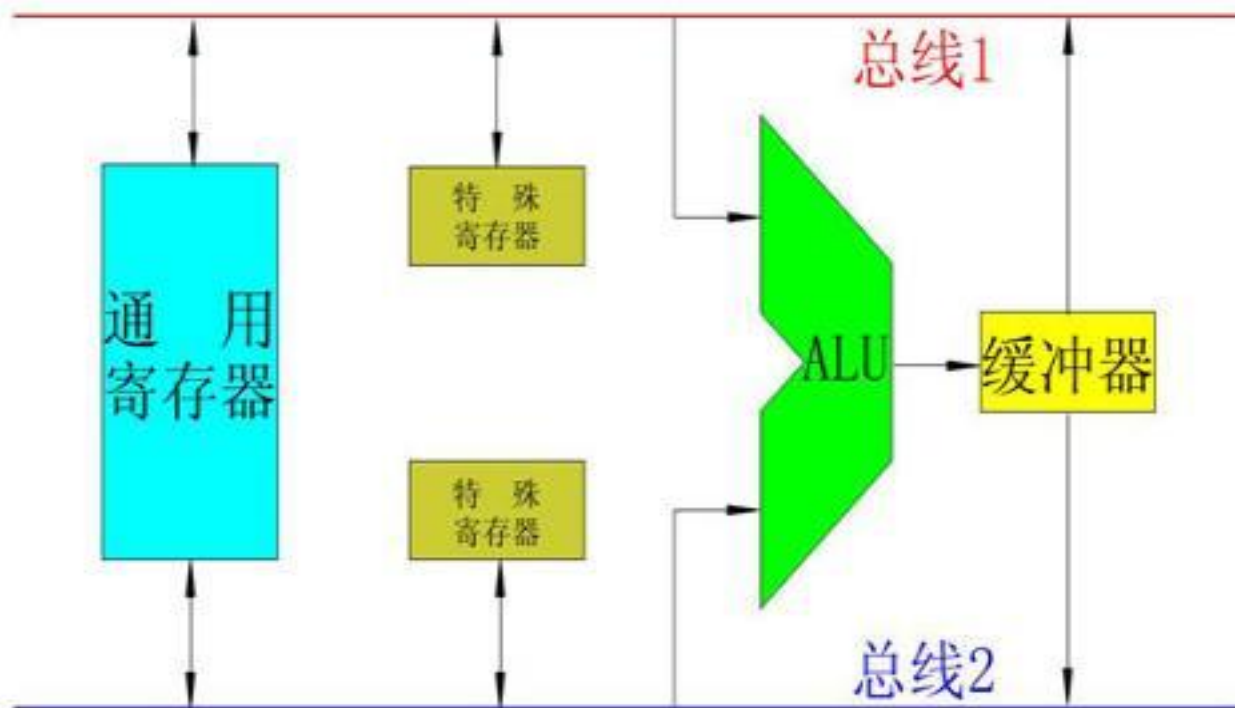


运算器为核心的三种结构：a) 单总线



(a) 单总线结构的运算器

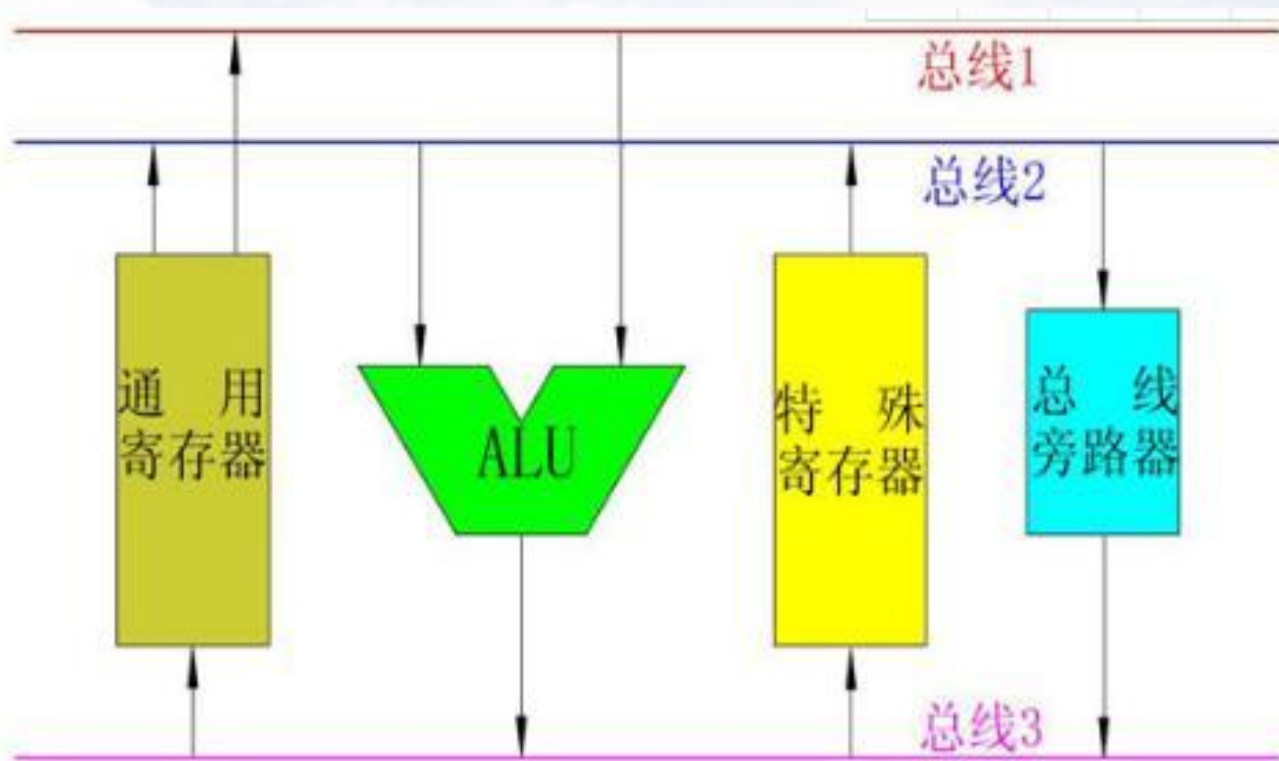
运算器为核心的三种结构：b) 双总线



(b) 双总线结构的运算器

1.1 微机系统的组成

运算器为核心的三种结构：c) 三总线



(c) 三总线结构的运算器

冯·诺依曼机的特点和不足



冯·诺依曼机

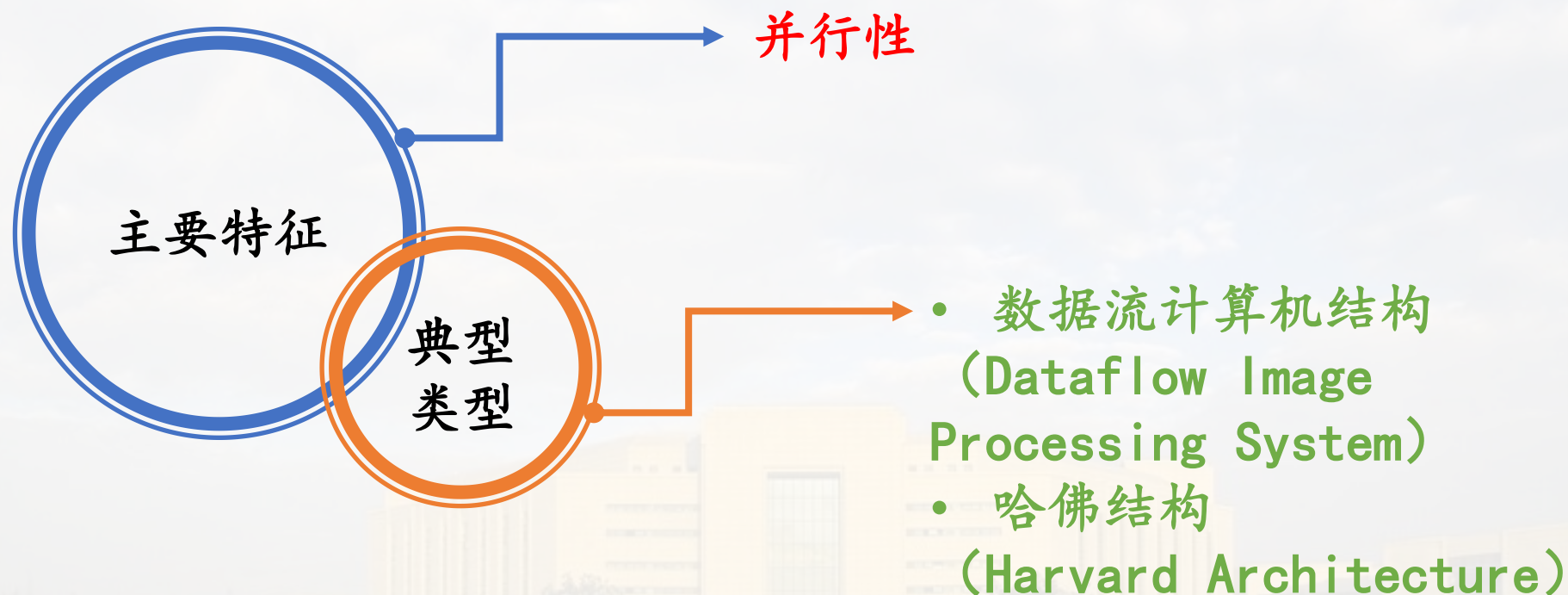
特点

- 存储程序，共享数据，顺序执行；
- 属于顺序处理机，适于确定的算法和数值处理。

不足

- 与存储器间有大量数据交互，对总线要求很高；
- 执行顺序由程序决定，对大型复杂任务较困难；
- 以运算器为核心，处理效率较低；
- 由PC控制执行顺序，难以进行真正的并行处理。

3. 非冯 • 诺依曼计算机



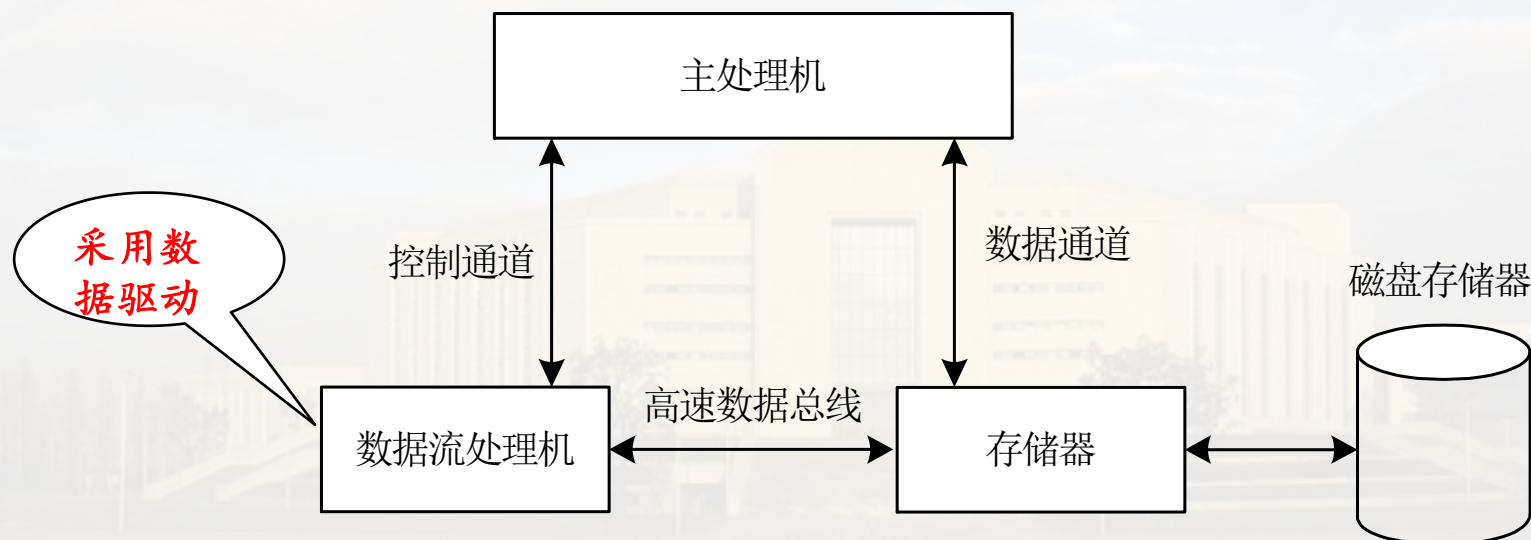
1.1 微机系统的组成

数据流计算机结构



采用数据驱动方式

- 程序的执行顺序不是由程序计数器控制，而是由指令间的数据流控制
 - 当指令具有所需数据、且输出端没有数据时就可执行。



1.1 微机系统的组成



哈佛结构



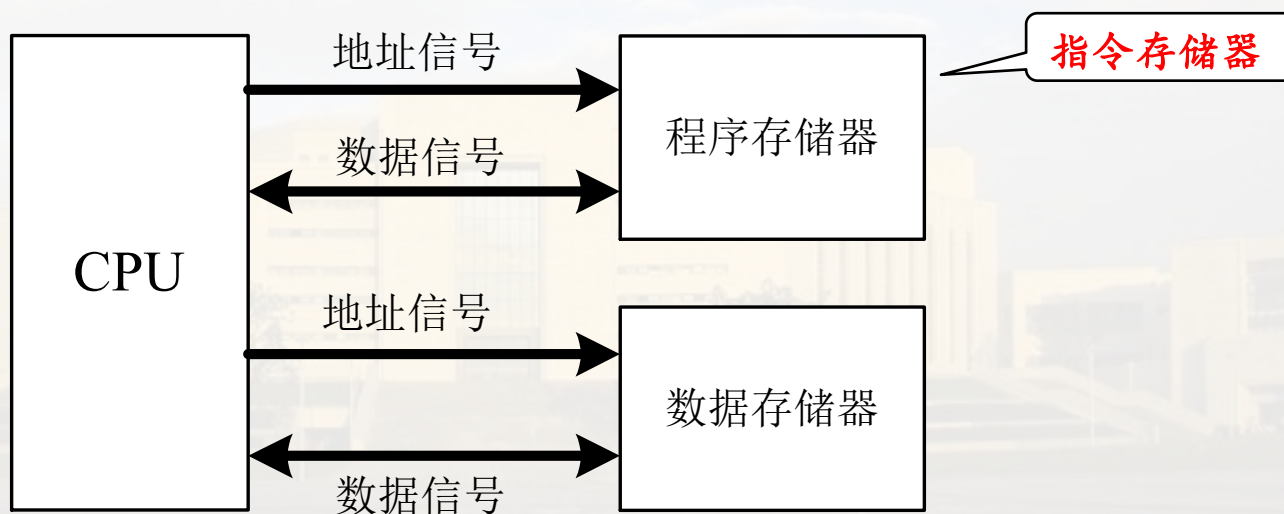
指令和数据分别存放在两个独立的存储器模块中；



CPU与存储器间的指令和数据的传送分别采用两组独立的总线；



可以在一个机器周期内同时获得指令操作码和操作数。



1.1 微机系统的组成

» 微机系统的组成



微处理器

集成了运算器单元、控制器单元、寄存器单元及内部总线，并具有CPU全部功能的超大规模集成电路芯片。



微型机

以微处理器为核心，配上内存、I/O接口、系统总线及电源等构成主机，连接输入/输出设备、外存设备等部件构成的硬件装置。



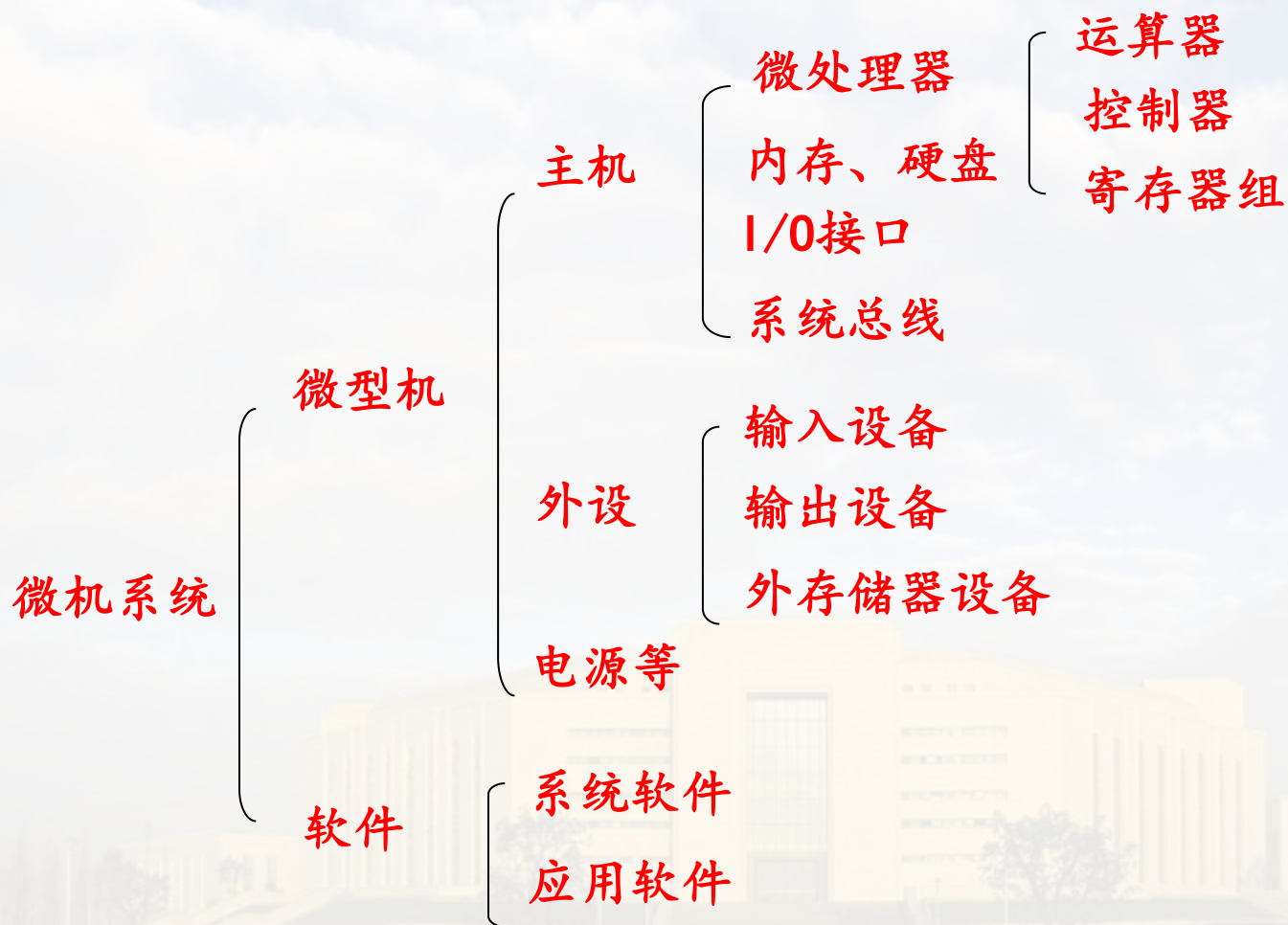
微机系统

为微型机硬件系统安装配置系统软件和应用软件后所构成的运行系统。

1.1 微机系统的组成



微机系统



1.2

微型机分类

1.2 微型机分类



按微处理器字长

1位机
4位机
8位机
16位机
32位机
64位机

按结构

单片机
多片机

按组装

单板机
多板机

按外形

台式微机
笔记本微机
掌上电脑

1.2 微型机分类

» 单片机

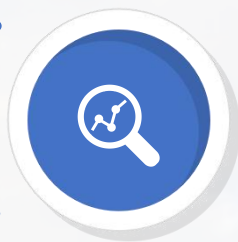
集成了CPU、部分内存、部分I/O接口及总线等单元，具有微机基本功能的超大规模集成电路芯片。

单片机特点

体积小

可靠性高

成本低



应用领域

工业控制

智能仪器仪表

家用电器

其它各种嵌入式系统



1.2 微型机分类

台式微机 (PC微机)

- 由CPU、系统主板、I/O接口卡、软/硬磁盘、光驱、电源等组装在主机箱内
- 外接键盘、显示器、鼠标等设备
- 安装系统软件和应用软件

台式微机特点

功能强
配置灵活
软件丰富
操作方便等

应用领域

科学计算
事务处理
信息服务等许多领域

1.3

● 微机系统发展概况

1.3 微机系统发展概况

微机系统发展概况

60' 末, 集成电路
飞跃发展

第一阶段 (1971-1973)

第二阶段 (1974-1978)



- 低档4位或8位微处理器与微机
- 系统结构与指令系统简单
- 集成度低、运行速度慢
- 机器语言或汇编语言编程, 几乎无高级语言

- 中档8位微处理器与微机
- 指令系统较丰富, 具有典型计算机结构
- 集成度提高到5000-9000管/片
- 基本指令运行时间约1-2us
- 出现高级语言编程与简单操作系统

70' 末, 比尔. 盖茨通过IBM的项目涉足微机OS → PC DOS

1.3 微机系统发展概况

微机系统发展概况

IBM PC机型, PC DOS成型

第三阶段(1978-1984)



- 16位微处理器和微型计算机
- 集成度和运算速度比第二代提高了一个数量级
- 指令系统更加丰富, 系统结构增加了多级中断机制、多寻址机制、段式存储器结构、硬件乘除部件
- 支撑软件是操作系统
- 外部设备种类增多

1.3 微机系统发展概况

微机系统发展概况

第四阶段(1985-1991)



- 32位微处理器和微型计算机
- 微处理器芯片集成度达100万管/片
- 运行速度超过25MIPS
- 支持多用户多任务操作系统

第五阶段(1992-至今)



- 高档32位、64位微处理器和微型计算机
- 微处理器芯片集成度达2800万管/片以上
- 时钟主频高达3.0GHz以上
- 支持多用户多任务操作系统

1.4

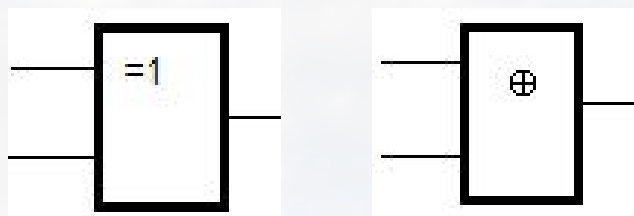
基本逻辑门及译码器

1.4 基本逻辑门及译码器

1. 教材中逻辑运算的图形符号表示



“异或”运算：



1.4 基本逻辑门及译码器

2. 译码器

各引脚功能

A

74LS138
译码器

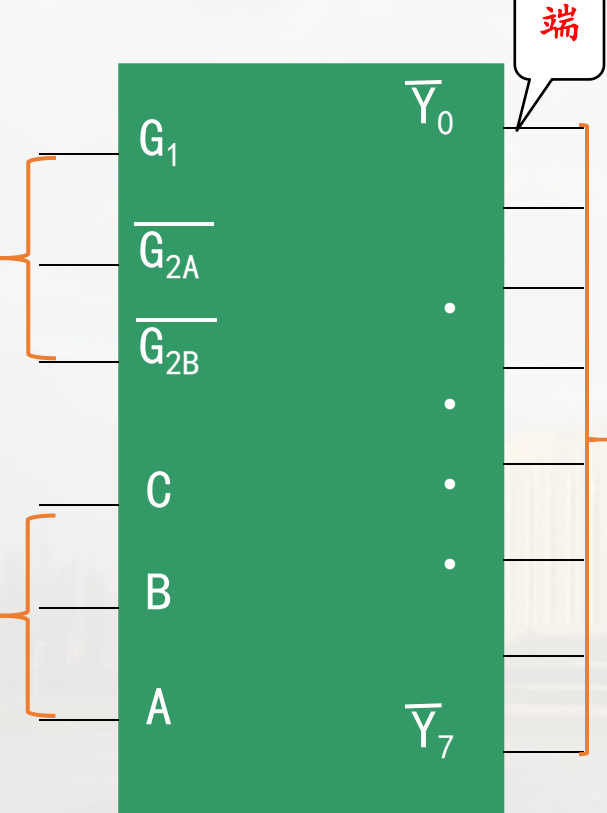
B

输入端与输出端
关系（真值表）

主要引脚及功能

$\overline{Y}_0 = \# Y_0$

输出
端



使能端	输入端	输出端
G_1 $\#G_{2A}$ $\#G_{2B}$	C B A	$\#Y_0$ $\#Y_1$ $\#Y_2$ $\#Y_3$ $\#Y_4$ $\#Y_5$ $\#Y_6$ $\#Y_7$
$\times$ 1 1 $\overline{0}$ $\times$ $\times$ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0	$\times$ $\times$ $\times$ $\times$ $\times$ $\times$ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

THANK

@刘辉

